DAT120 øvingsoppgave 10 gruppeprosjekt del 2

Læringsmål

Dere skal lære å jobbe med en litt større programmeringsoppgave i grupper. Dere skal lære grunnleggende bruk av Git og Github. Dere skal lære hvordan å videreutvikle et program som dere jobbet med for en liten stund siden. Merk at oppgavene her vil være på et litt mer overordnet nivå enn tidligere.

Oppgavebeskrivelse

I øving 7 leste dere inn og plottet data for en enkelt værstasjon. Nå skal dere lese inn og sammenlikne data fra flere værstasjoner. Det er lagt ved data for værstasjonene Oslo Blindern, Røros, Tromsø, Værnes og Venabu. Dere skal bruke disse i tillegg til dataene fra Sinnes fra øving 7. Dere skal også gruppere data i ulike grupper.

Kunstig Intelligens

Denne øvingen er ment å løses uten bruk av KI. Du bør først prøve å løse de uten bruk av KI. Å stå fast litt under løsning av programmeringsoppgaver er helt normalt, men hvis ikke kommer videre så er det OK å be KI om hjelp. Se dokumentet «kompendium i kunstig intelligens i DAT120 og DAT125» for hvordan bruke KI på måter som hjelper heller enn hindrer læring. Hvis du bare ber KI om å løse øvingen for deg har du ikke lært det du skulle fra øvingen.

Deloppgaver for del 2 av prosjektet

a) **Plotting og aggregering**: Dere skal plotte de samme dataene som i øvingsoppgave 7 deloppgave d for hele tidsserien, men for hver måned heller enn for hver dag. Dere skal regne maks snødybde, total nedbør, maks og min middeltemperatur og maks middelvind for hver måned. For nedbør kan dere regne alle måneder med fler enn 20 gyldige målinger som ok ellers angi at det ikke er registrert total nedbør denne måneden.
b) **Antall pr. år:** Tell antall sommerdager, høysommerdager og tropedager for hvert år for i alle fall værstasjonen «Oslo Blindern» og plott dette med år på x-aksen. Dere kan gjerne plotte dette for de andre værstasjonene også. En sommerdag er en dag med maksimaltemperatur over 20 grader. En høysommerdag har maksimaltemperatur over 25 grader og en tropedag har maksimaltemperatur over 30 grader.

c) **Temperatursammenlikning:** For hver værstasjon regn ut gjennomsnittstemperaturen hvert år det er nok data for det året. Det er nok data om det er data for minst 300 dager. Bruk disse gjennomsnittene til å plotte alle gjennomsnittstemperaturene for alle årene, separate kurver for hver værstasjon, årstall på x-aksen.

d) **Plotte statistikk:** Plott minimum, median og maksimum vindstyrke for hver måned for en av værstasjonene. Dere skal her regne med alle målinger den måneden og ignorere år. Median er midterste verdi om du sorterer lista av verdier. Er lista et partall lang er medianen gjennomsnitt av de to verdiene som ligger i midten.

e) **Skisesonger:** Plott antall dager med skiføre for hver sesong det er nok data for. Plott separate grafer i samme plott for alle aktuelle værstasjoner. Det er nok data hvis det er data for minst halvparten av dagene i skisesongen.

f) **Frivillig, avansert:** Plott en vindrose for en oppgitt måned for en oppgitt værstasjon. En vindrose er en figur som viser hvor mye ulike vindretninger forekommer. Dette er avansert siden standard matplotlib ikke støtter dette, man må ha egne verktøy for det.

g) **Frivillig, avansert:** Kombiner sykkeldataene fra øving 5 med værdataene fr denne øvingen for å sjekk hvor væravhengig bruken av sykkelstamveien er. Dere kan for eksempel hente nedbør og vind fra værdataene og sammenlikne med sykkeldataene samme dag for dager med ulik vind og/eller nedbør, men ellers tilsvarende (begge er arbeidsdager, begge er samme årstid osv.) Dere må kanskje laste ned data for sykkelmotorvegen som dekker et lengre tidsspenn enn datafila for øving 5 for å kunne gjøre denne.

h) **Frivillig, avansert:** Finn trenden for temperatur eller antall dager skiføre for en værstasjon. Formelen for trenden er oppgitt under. Trenden skal beregnes som to tall a og b, som skal fungere som parametere i en lineær formel: *verdi* = *ax* + *b*. Implementer følgende formler, hvor n er til men ikke med lengden til lista, x_i er i-ende element i lista x, og $\overline{x}$ er gjennomsnittet av alle verdiene i lista x. Dere som går ingeniørfag kommer til å få mer om denne formelen i emnet STA100, temaet lineær regresjon, minste kvadraters metode.

$$a = \frac{\sum_{i=0}^{n}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=0}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$$

$$b = \overline{y} - a * \overline{x}$$